

2級土木 二次学科記述 | 施工計画・環境 出る順 (R03-R07 工程表と頻出論点)

出る順① 工程表の特徴・構造 (最頻出・5年連続)

過去の間われ方：工程表の種類とそれぞれの特徴を問う穴埋め・記述が毎年出ます。ネットワーク式・バーチャート・ガントチャート・グラフ式の使い分け、出来高累計曲線の役割が繰り返し問われる論点です。

押さえる要点：工程表は「工程管理に何をを使うか」で種類が分かれます。それぞれ何を横軸に取り、何が把握でき、何が弱点かをセットで覚えます。

- ネットワーク式工程表：作業を矢線・結合点で表し、作業相互の関連・順序が明確。所要工期を左右する最長経路がクリティカルパスで、ここを重点管理すれば工期の予測・短縮の検討ができる。各作業にはフロート（余裕日数）があり、遅れの影響度を数値で把握できる。作成にはCPM・PERTの知識が必要で作図に手間がかかるのが弱点。
- 横線式工程表（バーチャート）：横軸に日数を取り、各作業の開始・終了を横棒で示す。工期の把握が直感的で作成が容易な一方、作業間の関連が読み取りにくい。
- ガントチャート：横軸に各作業の出来高比率（達成率）を取り、現時点の進捗状況の把握に向く。ただし日程との関係は分かりにくい。
- グラフ式工程表：予定と実績を曲線で表し、両者を比較して進捗の遅れ・進みを把握する。

出来高累計曲線（S字曲線・バナナ曲線）は、工期全体の出来高を累計してS字状に描き、全体進捗の管理や出来高払いの根拠に用います。予定より上方・下方に振れた場合の許容範囲を上下2本の曲線（バナナ）で示す使い方が代表的です。

工程表の種類 早見表

- ネットワーク式：横軸＝—（矢線・結合点）／主に把握できるもの＝作業の関連・順序、工期予測／特徴・弱点＝クリティカルパス・フロートが明確／作図に手間
- バーチャート（横線式）：横軸＝日数／主に把握できるもの＝各作業の工期／特徴・弱点＝作成が容易／作業間の関連が不明
- ガントチャート：横軸＝出来高比率／主に把握できるもの＝各作業の進捗（達成率）／特徴・弱点＝進捗把握が容易／日程との関係が不明
- グラフ式：横軸＝日数／主に把握できるもの＝予定と実績の差／特徴・弱点＝予定・実績を曲線で比較できる
- 出来高累計曲線：横軸＝工期（累計出来高）／主に把握できるもの＝全体進捗／特徴・弱点＝S字（バナナ）曲線／出来高払いの根拠

解答の型：穴埋めは「ネットワーク式＝関連・順序／クリティカルパス／フロート」「バーチャート＝横軸日数」「ガントチャート＝横軸出来高比率」「グラフ式＝予定と実績の比較」「出来高累計曲線＝S字（バナナ）曲線」を、問題文が指す用途と結び付けて当てます。記述では、その工程表で「何を管理したいか（目的）→だから何を横軸に取るか（手段）」の順で書くと、種類の取り違えを防げます。

頻出穴埋め語句：ネットワーク式／クリティカルパス（最長経路）／フロート（余裕日数）／バーチャート（横軸＝日数）／ガントチャート（横軸＝出来高比率）／グラフ式／出来高累計曲線（S字曲線・バナナ曲線）／CPM・PERT

出る順② 工程表作成＋全所要日数の計算（作図問題）

過去の問われ方：R05は管渠工、R07は重力式擁壁を題材に、示された作業日数から工程表を作成し、全所要日数を求めさせる記述問題が出ました。工種の施工順序を理解していないと解けない、実務直結の出題です。

押さえる要点：まず施工順序を正しく並べます。構造物の築造は、おおむね次の流れです。

- 床掘り → 基礎（碎石・均しコンクリート） → （管渠敷設） → 型枠組立 → コンクリート打込み → 養生 → 型枠取外し（脱型） → 埋戻し

全所要日数を求めるときは、各作業の日数を単純に足すのではなく、**並行して進められる（重複できる）**作業の日数分を差し引くのがポイントです。過去問では、次のように重複が設定されていました。

- R05（管渠工）：基礎の碎石敷設が床掘りと3日重複できるため、単純合計から3日を差し引いて**全28日**。
- R07（重力式擁壁）：基礎工が床掘りと2日重複できるため、単純合計から2日を差し引いて**全22日**。

重複できるかどうかは、前工程がどこまで進めば次工程に着手できるかで決まります。たとえば床掘りが一定区間終われば、その区間から基礎の碎石を敷き始められる、という現場の段取りを日程に落とし込みます。

解答の型：①問題文の作業を施工順序に並べ替える → ②各作業を横線（バーチャート）で日程上に配置する → ③重複できる作業を重ねて描く → ④最後の作業の終了日＝全所要日数を読み取る、の手順で解きます。答えの日数だけでなく、重複させた根拠（前工程の進捗で後工程に着手できる）を一言添えると、計算過程の理解が伝わります。工程表の作図は出る順①の種類理解と一体なので、バーチャートで手を動かして練習しておきます。

頻出穴埋め語句：施工順序（床掘り→基礎→型枠→打込み→養生→脱型→埋戻し）／全所要日数／重複作業／並行作業

出る順③ 施工計画の事前調査

過去の間われ方：R04に、施工計画を立てる前に行う事前調査の内容を問う穴埋め・記述が出ました。何を・どの観点で調べるかを整理しておきます。

押さえる要点：事前調査は大きく3つの柱で構成します。

- 契約書類の調査：工事範囲・工期・支払条件・設計変更の条件などを契約図書で確認する。
- 自然条件の調査：気象・水文（降雨・河川水位）・地形・地質・土質など、現場の自然環境を調べる。
- 近隣環境の調査：搬入路となる道路状況、地下埋設物・架空線、近隣住民・周辺構造物への影響を把握する。

これらを踏まえて、施工方法・工程・仮設・安全・環境保全の計画に反映します。

解答の型：「契約書類／自然条件／近隣環境」の3本柱で書き分けると、抜けなく整理できます。それぞれ「何を調べ、その結果を計画のどこに反映するか」まで一言添えると具体性が出ます。

頻出穴埋め語句：契約書類（工事範囲・工期・支払・設計変更）／自然条件（気象・水文・地形・地質）／近隣環境（道路・埋設物・住民）

出る順④ 労務・資機材の調達計画

過去の間われ方：R06に、施工計画のうち労務・機械・資材の調達計画の留意点を問う穴埋め・記述が出ました。ヒト・機械・モノをどう手配するかの計画です。

押さえる要点：

- 労務計画：職種別に必要人数を算定し、日々の変動を最小限に抑える（山均し＝山積みを平準化する）よう工程を調整する。
- 機械計画：作業に適した機械の種別・台数・使用期間を計画し、稼働率を高める。
- 資材計画：資材の注文・調達・保管・使用を一貫して管理し、過不足や品質低下を防ぐ。

解答の型：「労務＝職種別・山均し」「機械＝種別・台数・使用期間」「資材＝注文・調達・保管・使用の一貫管理」を軸に、それぞれ「無駄・変動をなくす」という目的で結びます。

頻出穴埋め語句：職種別／山均し（平準化）／種別・台数／使用期間／注文・調達・保管・使用／稼働率

出る順⑤ 建設リサイクル法（特定建設資材）

過去の間われ方：R05に、建設リサイクル法で分別解体・再資源化が義務づけられた特定建設資材を問う穴埋めが出ました。4種の資材名と、それぞれの再資源化後の姿を押さえます。

押さえる要点：特定建設資材は次の4種です。

- **コンクリート**：破碎して再生骨材（再生クラッシュランなど路盤材）に再資源化する。
- **コンクリートおよび鉄から成る建設資材**（鉄筋コンクリート等の複合材）：コンクリート分は再生骨材へ、鉄分はスクラップ鉄として再利用する。
- **木材**：木質チップ（ボード原料・燃料）や堆肥に再資源化する。
- **アスファルト・コンクリート**：破碎・加熱して再生加熱アスファルト混合物に再資源化する。

一定規模以上の対象建設工事では、これらを工事現場で分別解体し、再資源化することが義務づけられています。

解答の型：4種を「コンクリート／コンクリートと鉄の複合／木材／アスファルト・コンクリート」の順で挙げ、可能なら再資源化後の姿（再生骨材・スクラップ鉄・木質チップ／堆肥・再生加熱アスファルト混合物）を1対1で添えます。

頻出穴埋め語句：特定建設資材／コンクリート／コンクリートおよび鉄から成る建設資材／木材／アスファルト・コンクリート／分別解体／再資源化／再生骨材／再生加熱アスファルト混合物

出る順⑥ 騒音防止対策

過去の問われ方：R04に、建設工事の騒音防止対策を問う穴埋め・記述が出ました。発生源・作業・周辺の各段階で何ができるかを整理します。

押さえる要点：

- **発生源対策**：低騒音型建設機械を使用し、機械を適切に整備して発生する騒音そのものを抑える。
- **作業上の対策**：作業時間帯を制限する（住居地域では原則7～19時など）。アイドリング・空ぶかしを禁止し、無用な稼働をなくす。
- **周辺（伝搬）対策**：防音シート・防音パネルなどで音の伝わりを遮る。

解答の型：「発生源（低騒音型機械・整備）→作業（時間帯制限・アイドリング禁止）→伝搬（防音シート・パネル）」の3段で書くと、対策の抜けを防げます。近隣環境への配慮という目的を最初に置くと文章がまとまります。

頻出穴埋め語句：低騒音型建設機械／機械の整備／作業時間帯の制限（7～19時）／アイドリング・空ぶかしの禁止／防音シート・防音パネル

直前チェック：施工計画・環境の頻出穴埋め語句

試験直前に、次の語句を意味とセットで言えるか確認してください。工程表（種類・作図）が最優先です。

- **工程表の種類**：ネットワーク式／クリティカルパス／フロート（余裕日数）／バーチャート（横軸＝日数）／ガントチャート（横軸＝出来高比率）／グラフ式／出来高累計曲線（S字曲線・バナナ曲線）

- 工程表の作図・計算：床掘り→基礎→型枠→打込み→養生→脱型→埋戻し／全所要日数／重複作業
- 事前調査：契約書類／自然条件／近隣環境
- 調達計画：職種別／山均し／種別・台数／保管
- 建設リサイクル法：特定建設資材（コンクリート・コンクリートと鉄の複合・木材・アスファルト・コンクリート）／再資源化
- 騒音防止：低騒音型建設機械／作業時間帯の制限／防音シート・パネル

得点を落とさない書き方の型

- 穴埋めは前後の文脈で確定する：工程表の穴埋めは、問題文が「進捗の把握」を指すのか「工期の把握」を指すのかで正解が変わります。横軸が出来高比率ならガントチャート、日数ならバーチャート、と横軸の記述から逆算します。
- 記述は「目的→手段→確認」で締める：手段だけを羅列すると採点者に意図が伝わりません。「近隣への騒音を抑えるため（目的）、低騒音型建設機械を使用し作業時間帯を制限する（手段）」のように、なぜその手段かを添えて締めます。
- 工程表の作図は手を動かして練習する：全所要日数の計算は、施工順序と重複作業の理解がないと解けません。過去問（R05管渠工・R07重力式擁壁）を実際にバーチャートで描き、重複を重ねて描く練習をしておきます。
- 選択問題は得意な論点を選べる：問題6・7、問題8・9から各1問ずつ選べるため、施工計画・環境が選択に出たら本記事の出る順で準備した論点を迷わず選びます。用語は正確に（ガントチャートとバーチャート、特定建設資材の4種を取り違えない）。

出典・データについて

出題論点・出題回数は、R03～R07 第2次検定 問題2～9の内容にもとづく集計です。解答例・要点は運営者が独自に再構成したもので、試験問題の逐語転載ではありません。数値・工種・基準は年度・条件により異なるため、受験年度の問題文の条件に必ず合わせてください。本記事は合格を保証するものではありません。